Dal dato grezzo all’ingresso della rete

Prima dei neuroni: aggregazioni causali fino ad as_of

1 · FONTI GREZZE

scontrini
pezzi, prezzo,
sconto · data < as_of

products
modello, tessuto,
colore, categoria

pdv_master
mq, country,
city, apertura

meteo
temp, pioggia
finestra 14g

calendar
festivi, saldi,
mese, weekend

giacenze
stock a as_of
listino

2 · FEATURE ENGINEERING → 1 riga PDV × SKU × as_of

build_training_frames

run_rate 7/14/28 · trend · volatilità · is_new_sku · sconto · mq bande
profilo meteo SKU · calendario · sku_prior = run_rate_14d × 15
niente vendite future: solo storico ≤ as_of (no leakage)

3 · TENSORI PER LA RETE (frame_to_tf_inputs)

13+3 Embedding input
ciascuno shape (1,) int32
stringa → indice encoder
UNK = 0 se sconosciuto

numeric
shape (57,) float32
(x − μ) / σ del train
poi BatchNorm in rete

sku_prior
shape (1,) float32
RR_14d × 15
salta il tronco → Multiply

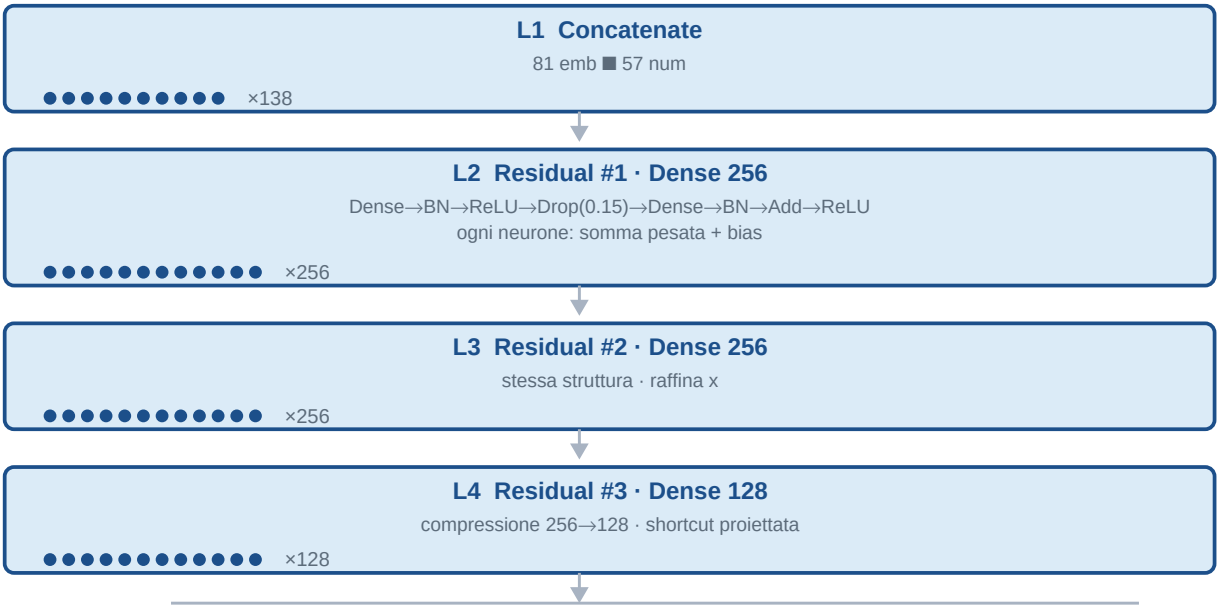
Dimensioni embedding (neuroni virtuali dopo lookup)

sku→12 pdv→8 country→6 cat→4 commerciale→4 modello→6 tessuto→4 colore→6
campagna→4 classe→4 sclasse→4 ssclasse→4 tipologia→3 mq×2→8 weather→4
SOMMA embedding = 81 + numeric BatchNorm = 57 → CONCAT = 138 attivazioni

Entra in rete un vettore di 138 numeri (+ prior a parte) per ogni forecast

Layer, neuroni e passaggio fino a y_sku

Shape: 138 → 256 → 256 → 128 → 64 → 1 (+ prior)



L5a Testa SKU (usata)

Dense(64) ReLU + Drop(0.10)
→ sku_scale Softplus (1 neurone, init≈1)
→ sku_delta lineare (1 neurone, init=0)
y_sku = ReLU(prior × scale + delta)

×64 → 1+1

L5b Testa categoria (solo train)

stop_gradient(x) — tronco congelato
Dense(64) ReLU + Drop
→ Softplus(1) = y_cat
loss weight 0.15 · non usato in inferenza

Esempio numerico

RR_14d=0.8 → prior=12 · rete stima scale=1.15 delta=+1.2

y_sku = ReLU(12 × 1.15 + 1.2) = 15.0 pezzi sui prossimi 15 giorni
Lettura: parte dal ritmo recente (12), alza +15% e aggiunge +1.2 pezzi di contesto
All'init della rete: scale≈1 e delta=0 → previsione = naive (prior)